Le secret des équations

La balance : ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre

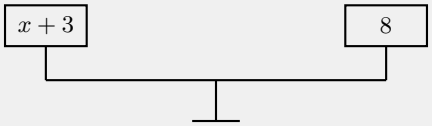
3e — Remise à niveau · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je comprends ce qu'est une équation, je sais la résoudre étape par étape, et je sais vérifier que ma réponse est juste.

L'ESSENTIEL — une équation est une balance

Le signe = est le pivot d'une balance : les deux côtés ont le même poids.



Ce que je fais d'un côté,
je dois le faire de **l'autre côté aussi**.
Sinon la balance penche.

Résoudre $x+3=8$
J'enlève 3 des deux côtés :

$$x+3-3=8-3 \quad \Longrightarrow \quad x=5$$

Résoudre $4x=20$
Je divise les deux côtés par 4 :

$$\frac{4x}{4}=\frac{20}{4} \quad \Longrightarrow \quad x=5$$

Quand il y a des x des deux côtés
Je rassemble les x d'un côté, les nombres de l'autre.

$$5x-3=2x+9$$
$$5x-2x=9+3 \quad \Longrightarrow \quad 3x=12 \quad \Longrightarrow \quad x=4$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Quand un terme **change de côté**, il change de signe.

$$5x-3=12 \quad \Longrightarrow \quad 5x=12+3$$

Le -3 devient $+3$ en passant à droite. C'est logique : on a ajouté 3 des deux côtés.

MÉTHODE — résoudre et vérifier

1. Mettre les x à gauche, les nombres à droite
En changeant les signes de ce qui traverse.

2. Réduire chaque côté

3. Diviser par le nombre devant le x

4. Vérifier
Je remplace x par ma réponse dans l'équation de départ.

Exemple. *Résoudre* $7x-5=3x+11$.
$7x-3x=11+5$
$4x=16$

$x = 4$.
Vérification : *à gauche* $7 \times 4 - 5 = 23$ *; à droite* $3 \times 4 + 11 = 23$. *Les deux côtés sont égaux : c'est juste.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous. NIVEAU 1

a) $x + 5 = 12$

b) $x - 4 = 3$

c) $3x = 15$

d) $\dfrac{x}{2} = 6$

2. Résous. NIVEAU 1

a) $2x + 1 = 9$

b) $5x - 3 = 12$

c) $4x + 7 = 7$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $6x - 2 = 3x + 10$

b) $8x + 1 = 5x + 13$

c) $2x + 9 = 5x$

4. Vérifie si le nombre proposé est solution. NIVEAU 2

a) $3x - 1 = 11$; $x = 4$

b) $2x + 5 = x - 1$; $x = -6$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous, puis vérifie chaque réponse. NIVEAU 3

a) $-2x + 7 = 1$

b) $9 - x = 4$

c) $-3x = 12$

6. Je pense à un nombre. Je le multiplie par 3, puis j'ajoute 4. J'obtiens 19. NIVEAU 3

a) Écris l'équation avec x.

b) Résous-la.

c) Vérifie ta réponse en refaisant les étapes de l'énoncé.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $x = 0$ est solution de $5x = 0$.

b) $2x + 3 = 2x + 5$ a une solution.

c) Si $-x = 7$, alors $x = 7$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux frères ont ensemble 45 €. L'aîné a 9 € de plus que le cadet.

— Appelle x la somme du cadet.

— Écris la somme de l'aîné avec x.

— Écris l'équation traduisant « ensemble, ils ont 45 € ».

— Résous et donne les deux sommes.